险通过减少储户监督其存款银行的经营状况的激励，衍生了道德风险问题。结果，银行有激励发放风险过大的贷款，它们知道收益都归自己而存款保险会为损失买单。作为对这一道德风险问题的反应，政府对银行承担的风险进行监管。

但是，2008—2009 年金融危机的诸多方面并不是与传统银行有关，而是与影子银行有关。影子银行是指那些处于金融中介化过程中心（与银行相似）但不吸收由 FDIC 保险的存款（与银行不同）的金融机构。例如，贝尔斯登和雷曼兄弟是投资银行，因此受到的管制比商业银行少。类似地，对冲基金、保险公司和私人股本公司都可以被看作影子银行。这些机构没有传统的源于存款保险的道德风险问题，但是，它们所冒的风险仍然是公共政策的担忧之一，这是因为它们的破产可能有宏观经济后果。

许多政策制定者已经提议应该限制这些银行所冒的风险。一种方式是要求它们持有更多的资本，这将降低这些企业使用杠杆的能力，对他们可能经历的资产损失起到更大的缓冲作用。这种想法的倡导者认为，它将提高金融稳定性。批评者认为，它将限制这些机构扮演金融中介角色的能力。

另一个议题与影子银行陷入麻烦和接近破产时发生的事情有关。2010 年通过的《多德-弗兰克法案》（Dodd-Frank Act）授予了 FDIC 对影子银行的有序清算权利（orderly liquidation authority），就像它已经拥有的对传统商业银行的有序清算权利一样。基于这个法案，如果 FDIC 担心某家非银行的金融机构正在陷入困境且认为它会给经济带来系统性风险，那么，FDIC 就可以接管和关闭这家金融机构。这一法律的倡导者认为，在一家影子银行破产时，该法律建立了一个更为有序的破产过程，从而能够防止对金融系统的信心下降扩散到更大范围。批评者担心它将使得用纳税人的资金救助这些金融机构变得更为常见和加剧道德风险。

限制规模 2008—2009 年金融危机主要与几家大型的金融机构有关。有些经济学家认为，如果金融系统的集中程度不那么高，那么，这个问题本来可以避免，至少不会那么严重。当一家小机构破产时，破产法可以像通常那样接管、裁决各类利益相关者的要求，而不会导致涉及整个经济的问题。这些经济学家提出，如果一家金融机构太大而不能倒闭，那它就真的太大了。

已经有很多限制金融企业规模的想法被提出来了。其中之一是限制银行间的兼并。（在过去的半个世纪，银行业已经在很大程度上变得更加集中了，其方式主要是通过银行兼并。）另一个想法是对更大的银行施加更高的资本要求。这些想法的倡导者认为，由规模更小的企业组成的金融系统会更稳定。批评者认为，这样的政策将妨碍银行利用规模经济，而且更高的成本将被转嫁给银行的客户。

减少过度承担风险 2008—2009 年金融危机期间破产的金融企业之所以破产，是因为它们所承担的一些风险导致了巨大的亏损。一些观察家相信，减少未来发生危机的可能性的一种方式是限制过度承担风险。但是，由于承担风险是许多金融机构所从事的业务的实质，因此，并没有容易的方法区分适当和过度的风险。

尽管如此，《多德-弗兰克法案》还是包括了几条旨在限制承担风险的条款。其中最著名的可能是沃尔克规则，它是以首先提出该规则的美联储前主席保罗·沃尔克的名字命名的。根据沃尔克规则，商业银行不被允许从事某些类型的投机性投资。提倡者认为这一规则有助于保护银行。批评者说，通过限制银行的交易活动，该规则使那些投机性金融工具的市场流动性下降。

此外，美联储的银行监管机构现在还要求大银行接受定期的压力测试。为了做这些测试，监管机构提出了一个假想的经济压力场景，例如失业率上升到10%、住房价格下跌20%、股票市场骤跌40%等。然后，每家银行被要求估计在这个场景下其资产价值会发生什么变动。目的是确保每家银行有充足的资本度过这样的风暴。如果某家银行无法度过，那么它必须要么筹集更多的资本要么减少其资产的风险水平。这些压力测试是对银行承担的风险是否过度的评估，但是，由于这样的测试是基于假想的场景的，所以它们的价值受限于监管机构想象可能发生的不利结果的能力。

使监管更好地起作用 金融系统是多种多样的，有许多行使不同的职能并且在不同的历史阶段发展起来的企业。结果，监督这些企业的监管机构是碎片化的。美联储、通货监理署（the Office of the Comptroller）和FDIC都监管商业银行。证券交易委员会监管投资银行和共同基金。各个州的机构监管保险公司。

2008—2009年金融危机之后，政策制定者力图改进监管系统。根据《多德-弗兰克法案》，政府成立了一个新的机构——金融稳定监督委员会（Financial Stability Oversight Council）——来协调各个监管机构，委员长由财政部部长担任。该法案还建立了一个新的信用评级办公室（Office of Credit Ratings）来监督私人评级机构，后者因未能预期许多抵押贷款担保证券的高风险而备受谴责。该法案还建立了一个新的消费者金融保护局（Consumer Financial Protection Bureau），其目标是保证在金融企业如何向消费者推销它们的产品方面的公平性和透明度。由于金融危机的发生并不频繁，相邻两次常常相隔数十年，因此，要判断这一新的监管结构是否比原来的更好地起作用还需要很长时间。①

从宏观角度来看监管 政策制定者越来越认为对金融机构的监管要求更多的宏观经济视角。传统上，金融监管一直是微观审慎的：其目标是降低个体金融机构的困境风险，从而保护这些机构的储户和其他利益相关者。今天，金融监管也是宏观审慎的：其目标是降低全系统范围的困境风险，从而保护总体经济，避免生产和就业的减少。**微观审慎监管**（microprudential regulation）着眼于个体机构和评估每家机构面临的风险，采取的是自下而上的方法。相反，**宏观审慎监管**（macroprudential regulation）着眼于整体情况和评估能够同时影响许多金融机构的风险，采

① 一个推论：金融监管是一项吃力不讨好的任务，原因是它越成功，公众越察觉不到它。如果发生了金融危机，我们谴责监管机构。如果没有发生金融危机，没有人认为监管机构预防金融危机有功。

取的是自上而下的方法。

例如，对于引发2008—2009年金融危机的住房价格的大涨和大跌，宏观审慎监管本来是可以采取措施解决的。这种监管的倡导者认为，随着住房价格上升，政策制定者本来应该要求买房人用抵押贷款买房时支付更高的首付款。这个政策本来可以减慢住房价格投机性泡沫的形成，减少后来住房价格下降时抵押贷款违约的数量。更少的抵押贷款违约又本来可以保护许多持有住房相关证券的金融机构。这个政策的批评者质疑政府监管机构是否有足够的能力识别和补救整个经济范围的风险。他们还担心处理风险的努力可能增加监管负担；例如，要求增加首付款将使较贫穷的家庭更难买得起房。

无疑，根据在2008—2009年金融危机期间和之后所学到的东西，金融监管机构正在重新关注宏观经济稳定性，将其作为监管目标之一。但是，对于政策制定者应该多积极地使用宏观审慎监管这一工具这个问题还存在争议。[①]

案例研究

欧洲主权债务危机

当美国开始从2008—2009年金融危机中复苏时，另一场危机在欧元区（使用欧元作为共同通货的欧洲区域）爆发了。问题起源于政府发行的债券即主权债务（sovereign debt）。许多年以来，银行和银行监管机构都把这些债券看成是无风险的。它们假设欧洲的政府总会兑现它们的责任。由于这一信念，与被认为是信用风险更大的债券的情况相比，这些债券支付的利息更低，从而价格更高。

但是，在2010年，金融市场参与者开始怀疑对欧洲政府的这种乐观看法。问题始于希腊。2010年，希腊政府的债务（净金融负债）已经增加到了该国GDP的116%，是欧洲平均水平的两倍。而且，如下的事实也变得很明显了：希腊多年来一直在谎报其财务状况。它也没有计划控制其猛增的债务。2010年4月，标准普尔将希腊主权债务的评级降到了垃圾债券的级别，这表明其信用风险很严重。由于许多人担心违约的可能性，希腊主权债务的价格下降，希腊为新国债支付的利率显著上升。到2011年夏季，希腊国债的利率达到了26%。该年11月上升到了超过100%。

欧洲的政策制定者担心希腊的问题可能在整个欧洲产生影响。许多欧洲的银行持有的资产中包括希腊债务。随着希腊债务的价值下降，银行被推向破产。希腊违约可能将会使许多银行处于破产的边缘，导致更大范围的信任危机。结果，德国和法国等经济更健康的欧洲经济体的政策制定者帮助希腊安排了持续的贷款，以防止希腊立即违约。这些贷款中的一些来自欧洲中央银行（它控制欧元区的货币政策）。

这项政策不受人欢迎。德国和法国的选民感到疑惑：为什么他们缴纳的税收应该帮助最

① 要更多地了解宏观审慎政策，参见Samuel G. Hanson, Anil K. Kashyap, and Jeremy C. Stein. "A Macroprudential Approach to Financial Regulation," *Journal of Economic Perspectives* 25 (Winter 2011): 3-28.

助希腊人，毕竟希腊人面临的困境是他们挥霍无度导致的？与此同时，由于这些贷款带有要求希腊大幅削减政府支出和增加税收的条件，希腊的选民也很愤怒。这些紧缩措施导致了希腊街头的暴乱。

使情况恶化的是希腊并非有这些问题的唯一国家。有人担心，如果希腊被允许违约而不是由其更富裕的邻国救助，那么，葡萄牙、爱尔兰、西班牙和意大利可能会步其后尘。所有这些国家的主权债务的价值普遍下降会使欧洲的银行业系统不堪重负。由于整个世界的银行业系统是互相关联的，它也会给世界上其他地方带来压力。

应对这场危机的政策行动在如下意义上是成功的：尽管存在希腊和其他问题缠身的国家可能停止使用欧元作为通货的预测，但欧元区这个货币联盟仍然得以维持。不过，这场危机还是带来了巨大和持久的痛苦。2013 年，希腊、西班牙和葡萄牙的失业率分别高达 27%、26%和 16%（而在德国这个欧元区人口最多的国家，失业率只有 5%）。正如标准的菲利普斯曲线所预测的，经济疲软将欧洲的通货膨胀拉低到远低于目标通货膨胀率 2%。从 2014 年到 2016 年，欧元区的通货膨胀仅仅略高于零。为了扩大总需求和刺激经济，随着这场危机逐步发展，欧洲中央银行将利率降到了大约为零。此外，在 2015 年后，欧洲中央银行实施了量化宽松政策，根据这个政策，它购买了大量政府债券，以降低更长时期的利率和进一步扩大总需求。

到 2019 年末，欧洲已经大体上从其主权债务危机中复苏了。欧元区的失业率为大约 7%，这是许多年里的最低水平。通货膨胀仍在目标水平以下，但比以前更接近 2%。实际 GDP 达到了新高。但 2020 年带来了一场完全不同的新危机：世界范围内的新冠疫情大流行（第 11 章讨论过）。[①]

19.3 结论

历史上，金融危机是一个重要的经济波动来源，也是一个主要的经济政策驱动器。1873 年沃尔特·白芝浩（Walter Bagehot）出版了一本关于英格兰银行应该如何管理金融危机的著作《伦巴第街》（*Lombard Street*）。随着时间的推移，他所建议的“中央银行应该扮演最后贷款者的角色”已经成为传统智慧。作为 1907 年银行业危机的后果之一，美国国会于 1913 年通过了成立美联储的法案。国会希望新的中央银行监督银行业系统，以确保更高的金融和宏观经济稳定性。

美联储在完成这个目标上并非总是成功的。许多经济学家相信，20 世纪 30 年代的大萧条之所以这么严重，就是因为美联储没有遵循白芝浩的建议。如果它更积极地扮演最后贷款者的角色，那么，对银行的信心危机以及由此导致的货币供给和

① 要更多地了解这个主题，参见 Philip R. Lane，“The European Sovereign Debt Crisis,” *Journal of Economic Perspectives* 26 (Summer 2012)：49－68。

总需求的萎缩本来可以避免。以这段历史为警示，美联储在2008—2009年大衰退和2020年新冠疫情衰退期间的表现就积极得多了。

在一场危机之后，为金融系统导致的问题感到悲痛是轻而易举的，但是，我们应该记住金融系统带来的好处。金融系统给了储蓄者以最低的风险赚取最高回报的能力。它也给了企业家为新商业项目融资的能力。通过将想储蓄的人和想投资的人联系起来，金融系统促进了经济增长和整体繁荣。

快速测验

1. 福雷斯特正在创办一个草坪护理的企业，但他需要购买割草机。他从珍妮那儿得到一笔钱，承诺将在一段时间后还本付息给珍妮，利率为6%；他还从丹那儿得到一笔钱，承诺将未来利润的10%给丹。在这个例子中，_____是一个股权持有者，_____是一个债券持有者。

A. 珍妮，福雷斯特　　B. 珍妮，丹

C. 丹，福雷斯特　　D. 丹，珍妮

2. 将你的养老储蓄投资于共同基金比全部投资于Netflix股票要好，原因是这么做消除了_____。

A. 逆向选择　　B. 道德风险

C. 系统性风险　　D. 特质风险

3. 马克斯·比亚里斯托克将其新剧制作的股份卖给投资者后去度假，而不是勤奋工作以确保新剧成功。这是一个_____的例子。

A. 逆向选择　　B. 道德风险

C. 多样化　　D. 杠杆

4. 根据有效市场假说，_____。

A. 积极管理的共同基金应该比指数基金提供更高的回报

B. 过度多样化能够降低一个组合的回报和增加其风险

C. 股价的变动不可能根据公开信息预测

D. 股价受到投资者的非理性心理影响

5. 由于银行依赖杠杆，所以一家银行资产价值的变动导致该银行_____成比例的更大的变动。

A. 资本　　B. 存款

C. 负债　　D. 准备金

6. 当银行_____时，中央银行通常扮演最后贷款者的角色。

A. 报告其资本下降到低于零

B. 拥有的流动性不足以满足储户提现

C. 因环境风险太大而停止放贷

D. 决定增加超额准备金

内容提要

1. 金融系统的中心目的是将储蓄者的资源引导到有投资项目需要融资的借款人手里。有时候这个任务是通过股票和债券市场直接完成的，有时候是通过银行等金融中介间接完成的。

2. 金融系统的另一个目的是在市场参与者之间配置风险。金融系统使得个体能够通过多样化降低他们面临的风险。

3. 金融安排充满不对称信息。由于企业家对他们项目的内在质量比提供融资的人了解得更多，因此存在逆向选择问题。由于企业家对他们做的决策和采取的行动了解得更多，因此存在道德风险问题。银行等金融中介减轻了（但没有消除）不对称信息导致的问题。

4. 由于资本的积累和配置是经济增长的一个

消息，因此，一个运行良好的金融系统是长期经济繁荣的关键。

5. 当资产价格的下降（常常发生在投机性泡沫之后）导致一些高度杠杆化的金融机构破产时，金融系统的危机就开始了。接着，这些金融机构的破产导致对整个金融系统的信心下降，后者又导致储户提现和银行减少借贷。由此引发的信贷紧缩减少了总需求并导致了衰退，衰退又恶化了破产增加和信心下降的问题，形成了一个恶性循环。

6. 政策制定者有三种方法应对金融危机。第一，他们可以使用传统的货币政策和财政政策扩大总需求。第二，中央银行可以作为最后贷款者提供流动性。第三，政策制定者可以使用公共资金支持金融系统。

7. 预防金融危机是很困难的，但是，政策制定者已经采取各种措施力图降低未来危机的可能性：更多地关注对影子银行的监管，限制金融企业的规模，力图限制过度承担风险，改革对金融系统进行监督的监管机构，监管金融机构时采取更加宏观的视角。

关键概念

金融系统	金融市场	道德风险	金融危机
债券	股票	投机性泡沫	杠杆
债券融资	股权融资	降价销售	流动性危机
金融中介	厌恶风险	最后贷款者	影子银行
多样化	共同基金	微观审慎监管	宏观审慎监管
不对称信息	逆向选择		

复习题

1. 解释债券融资和股票融资之间的差别。

2. 持有股票型共同基金与持有单只股票相比有什么主要优势？

3. 什么是逆向选择和道德风险？银行如何减轻这些问题？

4. 杠杆率如何影响金融机构在应对坏经济消息时的稳定性？

5. 解释金融危机如何减少产品和服务的总需求。

6. 中央银行扮演最后贷款者的角色是什么意思？

7. 在危机中利用公共资金支持金融系统的优点和缺点是什么？

问题与应用

1. 确定以下每种情况中的问题是逆向选择还是道德风险，并解释你的答案。问题可以如何处理？

a. Frederica 得到了写一本教材的一大笔预付款。钱到手了，她就偏好出海扬帆而不是坐在办公室里写教材。

b. Justin 正在争取写一本教材的预付款。他知道他上大学时说明文这门课差点没过，但出版商

不知道。

c. Mai 在购买寿险保单。她知道她的家庭成员大都英年早逝。

d. Reginald 有一份金额很大的寿险保单，他度假时喜欢做他最感兴趣的活动：滑雪、蹦极和斗牛。

2. A 国的金融系统很发达，资源能流向边际产量最高的资本投资。B 国的金融系统欠发达，这阻止了一些投资者在该国投资。

a. 你预期哪个国家会有更高的全要素生产率水平？请解释。（提示：全要素生产率的定义见第 10 章。）

b. 假定这两个国家有相同的储蓄率、折旧率和技术进步率。根据索洛增长模型，比较这两个国家的人均产出、人均资本和资本—产出比率。

c. 假设生产函数为柯布-道格拉斯形式。比较两国的实际工资和实际资本价格。

d. 谁从更发达的金融系统中获益？

3. 一些评论员认为，在金融危机中，当一家金融企业受到政府救助时，该企业的股权持有者应该被弃之不顾，但企业的债权人应该受到保护。这解决了道德风险问题吗？为什么？

4. 正如本章所描述的，近些年里，美国和希腊都经历了政府债务的增加和一场严重的经济低迷。这两个国家的局面在哪些方面相似？在哪些方面不同？为什么这两个国家可以支配的政策选项不同？

为了得到在线学习资源，请访问 Achieve for Macroeconomics，11e：https：//achieve.macmillanlearning.com。

快速测验答案

1. D　2. D　3. B　4. C　5. A　6. B

第20章 消费和投资的微观基础

消费是所有生产的唯一终点和目的。

——亚当·斯密

有技巧的投资应当以战胜笼罩着我们未来的时间和愚昧无知等黑势力为社会目标。

——约翰·梅纳德·凯恩斯

家庭如何决定多少收入用于现在消费和多少收入用于储蓄以供未来使用呢？企业如何决定投资多少以扩大其资本存量呢？这些问题探讨的是个体决策者的行为，因而都是微观经济问题。但这些问题的答案有宏观经济后果。正如我们在前面的章节里所看到的，家庭的消费决策和企业的投资决策影响整体经济的行为。

在前面的章节里，我们用简单的函数 $C = C(Y - T)$ 和 $I = I(r)$ 解释消费和投资。这两个函数说明消费取决于可支配收入，投资取决于实际利率，它们使得我们可以建立短期和长期分析所需的模型。但是这两个函数太过简单，以致不能全面地解释消费者和企业行为。在本章中，我们将更加详细地考察消费函数和投资函数，并对决定家庭和企业支出的因素建立一个更为完整的解释。

正如我们在第 1 章所讨论的，经济学领域被分成两个大的子领域——微观经济学和宏观经济学。但是，有时候我们最好拆掉这两个子领域之间的隔离墙。在本章，我们将会看到，研究消费和投资决策的微观经济基础如何提高我们对宏观经济事件和政策的理解。

20.1 什么决定消费支出？

自从宏观经济学作为一个研究领域诞生以来，很多经济学家提出了解释消费者行为的方法。我们在本节介绍五位著名经济学家的观点。

约翰·梅纳德·凯恩斯与消费函数

我们从约翰·梅纳德·凯恩斯1936年出版的《通论》开始。凯恩斯将消费理论作为他的经济波动理论的中心，从那时起消费函数在宏观经济分析中起了关键作用。现在让我们考虑凯恩斯关于消费函数的思想是什么，然后看看当他的思想面对数据时产生了什么消费之谜。

凯恩斯猜测 今天，研究消费的经济学家都依靠复杂的数据分析技术。他们借助于电脑分析从国民收入账户中得到的关于整体经济行为的总量数据和从调查中得到的关于个体家庭行为的详细数据。但是，由于凯恩斯是在20世纪30年代写作该书的，他既没有这些数据可以利用，又没有分析这么大的数据集所需的电脑。凯恩斯不是依靠统计分析，而是根据内省和偶然的观察做出了有关消费函数的猜测。

首先也是最重要的，凯恩斯猜测**边际消费倾向**（marginal propensity to consume）——额外1美元收入中用于消费的数额——在0和1之间。他写道："我们能够极有信心地依赖的基本心理法则……是，作为一种规律，平均而言，当收入增加时，人们会增加他们的消费，但增加量不会像收入增加的那么多。"也就是说，当人们赚到额外的1美元时，他们一般会花掉一部分和储蓄一部分。正如我们在第12章中所看到的，当我们建立凯恩斯交叉模型时，边际消费倾向对凯恩斯关于如何减少普遍失业的建议是至关重要的。财政政策影响经济的力量——用财政乘数表示——产生于收入和消费之间的反馈。

第二，凯恩斯断言，被称为**平均消费倾向**（average propensity to consume）的消费与收入之比随收入的增加而下降。他相信，储蓄是一种奢侈品，因此，他预期富人的收入用于储蓄的比例高于穷人。虽然平均消费倾向随收入增加而下降这个前提对凯恩斯的分析并不是基本的，但它已成为早期凯恩斯主义经济学的一个中心部分。

第三，凯恩斯认为收入是消费的主要决定因素，而利率并不发挥重要作用，这种猜测与在他之前的古典经济学家的信念形成鲜明对比。古典经济学家认为，更高的利率鼓励储蓄和抑制消费。凯恩斯承认，理论上利率可能影响消费。但他写道："我认为，经验所表明的主要结论是：利率对个体在收入给定时的支出的短期影响是第二位的和相对不重要的。"

为了用数学形式表达这些想法，凯恩斯主义消费函数被写为

$$C=\bar{C}+cY,\ \bar{C}>0,\ 0<c<1$$

式中，C为消费；Y为可支配收入；$\bar{C}$为常数；而c为边际消费倾向。这个消费函数被画成一条直线，如图20-1所示。$\bar{C}$决定了纵轴上的截距，c决定了斜率。

这个消费函数表现了凯恩斯所猜测的三个性质。通过假设边际消费倾向c在0和1之间，该函数满足了凯恩斯猜测的第一个性质：更高的收入导致更高的消费和更高的储蓄。它还满足了凯恩斯所猜测的第二个性质，因为它意味着平均消费倾向（*APC*）为

$$APC = C/Y = \bar{C}/Y + c$$

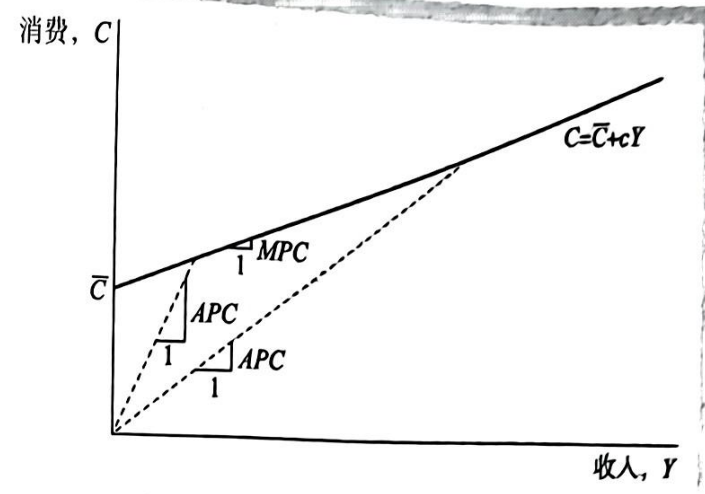


图20-1 凯恩斯消费函数

本图描绘了一个具有凯恩斯猜测的三个性质的消费函数。第一，边际消费倾向 c 在0和1之间。第二，平均消费倾向随收入的增加而下降。第三，消费由现期收入决定。

说明：边际消费倾向（*MPC*）是消费函数的斜率。平均消费倾向（$APC=C/Y$）等于从原点到消费函数上一点的连线的斜率。

当 Y 增加时，$\bar{C}/Y$ 下降，从而平均消费倾向 C/Y 下降。最后，这个消费函数满足了凯恩斯所猜测的第三个性质，因为这个方程并没有把利率作为消费的决定因素。

早期实证上的成功 在凯恩斯提出消费函数后不久，经济学家开始收集和考察数据以检验他的猜测。最早期的研究表明，凯恩斯消费函数对消费者行为提供了一个良好的描述。

在一些这样的研究中，研究者对家庭进行调查，收集了有关消费与收入的数据。他们发现，更高收入的家庭消费更多，这就证实了边际消费倾向大于0。他们还发现，收入更多的家庭储蓄更多，这就证实了边际消费倾向小于1。此外，这些研究者还发现，更高收入的家庭将其收入中更大的比例储蓄起来，这证实了平均消费倾向随着收入的增加而下降。因此，这些数据证实了凯恩斯关于边际消费倾向与平均消费倾向的猜测。

在其他研究中，研究者考察了在两次世界大战之间消费与收入的总量数据。这些数据也支持凯恩斯的消费函数。在收入异常低的年份，例如正处于大萧条深渊中的1932年和1933年，消费和储蓄都低，这表明边际消费倾向在0和1之间。此外，在那些低收入年份，消费与收入之比高，这就证实了凯恩斯的第二个猜测。最后，由于收入与消费之间的相关性如此之强，看来没有其他变量对解释消费是重要的。因此，数据也证实了凯恩斯的第三个猜测，即收入是消费者选择消费多少的主要决定因素，而利率只起次要作用。

消费之谜 尽管在早期的实证研究中凯恩斯消费函数取得了一些成功，但很快便出现了两种无法解释的异常现象。它们都与凯恩斯关于平均消费倾向随收入增加而下降的猜测有关。

在一些经济学家在第二次世界大战期间做出了一个可怕的——结果证明是错误的——预测之后，第一种异常现象变得明显了。根据凯恩斯的消费函数，这些经济

学家推断，随着收入随时间的推移而增加，家庭收入中用于消费的比例将下降而储蓄的比例将增加。他们担心，可能没有足够的有利可图的投资项目来吸收所有这些储蓄。如果这样的担心被证明为真，那么，低消费将导致产品与服务的需求不足，一旦来自政府的战时需求停止，就会引起萧条。换言之，根据凯恩斯消费函数，这些经济学家预测，除非政府用财政政策扩大总需求，否则，经济将经历他们所称的长期停滞（secular stagnation）——期限不定的长期萧条。

第二次世界大战的结束并没有使美国陷入另一场萧条，这对经济是幸运的，但对凯恩斯消费函数是不幸的。虽然战后收入比战前高得多，但这些更高的收入并没有导致储蓄率的大幅度上升。凯恩斯关于平均消费倾向随收入的增加而下降的猜测看来不成立。

当20世纪40年代经济学家西蒙·库兹涅茨（Simon Kuznets）构建追溯到1869年的消费与收入的总量数据时，第二种异常现象出现了。库兹涅茨后来因这项工作而获得诺贝尔经济学奖。他发现，尽管在他所研究的时期中收入有大幅度增长，但从一个十年到另一个十年，消费与收入之比是非常稳定的。再次地，凯恩斯关于平均消费倾向随收入增加而下降的猜测看来不成立。

长期停滞假说的失败和库兹涅茨的发现都表明，平均消费倾向在长期是相当稳定的。这个事实产生了一个谜，它激发了很多后续的关于消费的研究。经济学家想知道，为什么一些研究证实了凯恩斯的猜测，而另一些研究拒绝了这些猜测？也就是说，为什么在家庭数据研究和短期时间序列研究中凯恩斯的猜测得以成立，但在考察长期时间序列时失败了？

图20-2说明了这个谜。证据表明，有两种消费函数。对家庭数据和短期时间序列而言，凯恩斯消费函数看起来在起作用。但对长期时间序列而言，消费函数看来有不变的平均消费倾向。在图20-2中，消费与收入之间的这两种关系称为短期消费函数和长期消费函数。经济学家需要解释这两种消费函数如何相互一致。

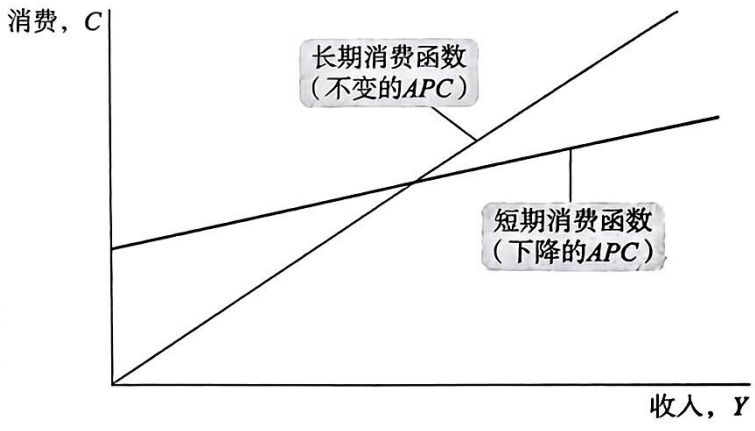


图20-2 消费之谜

家庭数据和短期时间序列的研究发现了一种类似于凯恩斯猜测的消费与收入之间的关系。在图中，这种关系被称为短期消费函数。但长期时间序列研究发现，平均消费倾向并不随收入系统地变动。这种关系被称为长期消费函数。注意，短期消费函数有下降的平均消费倾向，而长期消费函数有不变的平均消费倾向。

在20世纪50年代，弗朗哥·莫迪利亚尼和米尔顿·弗里德曼各自提出了对这些看似矛盾的发现的解释。这两位经济学家后来都获得了诺贝尔经济学奖，部分地是因为他们对消费的研究。莫迪利亚尼和弗里德曼以同一见解为起点：如果人们偏好消费年年平滑而不是大幅波动，那么，他们应该是具有前瞻性的。他们的支出应该不仅取决于现期收入还应该取决于他们预期未来收到的收入。但是，这两个经济学家从这一起点出发走向了不同的方向。

弗朗哥·莫迪利亚尼与生命周期假说

弗朗哥·莫迪利亚尼和他的合作者们在20世纪50年代所写的一系列文章中力图解开消费之谜——也就是说，解释当凯恩斯消费函数面对数据时表现出来的明显相互冲突的证据。莫迪利亚尼推断，如果消费者具有前瞻性，那么消费应该取决于一个人的一生收入。但是，在人们的一生中收入是系统地变动的。储蓄使消费者可以把收入从收入高的时期转移到收入低的时期。这种对消费者行为的解释形成了他的**生命周期假说**（life-cycle hypothesis）的基础。[①]

假说 人的一生中收入发生变动的一个重要原因是退休。大多数人计划在大约65岁停止工作，他们预期当他们退休时收入会下降，但他们并不想经历用消费来衡量的生活水平的大幅度下降。为了在退休后维持消费水平，人们必须在他们工作的年份储蓄。让我们看看这一储蓄动机对消费函数意味着什么。

假定一个消费者预期还要活T年，现有财富W，预期在从现在到退休之间的R年每年赚到收入Y。如果这个消费者希望在一生中保持稳定的消费，他将选择什么样的消费水平呢？

该消费者一生的资源包括初始财富W和一生中赚到的收入$R \times Y$。（为了简单起见，我们假设利率为零；如果利率大于零，我们还需要考虑储蓄所收到的利息。）该消费者可以把他一生中的资源分摊到他余下的T年中。为了在一生中实现最平滑的消费路径，他把他的总资源$W+RY$平均地分配到T年中，每年消费

$$C = (W + RY)/T$$

我们可以把这个人的消费函数写为

$$C = (1/T)W + (R/T)Y$$

例如，如果该消费者预期再生活50年和工作30年，那么，$T=50$，$R=30$，因此，他的消费函数为

$$C = 0.02W + 0.6Y$$

---

① 要想阅读关于生命周期假说的研究，莫迪利亚尼在他获得诺贝尔经济学奖时的演讲是一个好的出发点：Franco Modigliani, "Life Cycle, Individual Thrift, and the Wealth of Nations," *American Economic Review* 76 (June 1986): 297-313。这一学说近期研究的一个例子是 Pierre-Olivier Gourinchas and Jonathan A. Parker, "Consumption Over the Life Cycle," *Econometrica* 70 (January 2002): 47-89。

这个方程告诉我们，消费既取决于收入，又取决于财富。每年额外的1美元收入使每年的消费增加0.6美元，额外的1美元财富使每年的消费增加0.02美元。

如果每个人都像这样计划消费，那么，总消费函数就和个体消费函数几乎相同：总消费既取决于财富，又取决于收入。这就是说，经济的消费函数是

$$C = \alpha W + \beta Y$$

式中，参数α为财富的边际消费倾向；参数β为收入的边际消费倾向。

启示 图20-3画出了生命周期模型所预测的消费与收入之间的关系。对于任何给定的财富W，该模型得出了一个与图20-1所示的相似的传统消费函数。然而，注意消费函数的截距（它表示如果收入水平降为零，消费为多少）并不是像图20-1所示的那样为一个固定值。相反，这里的截距是αW，因此，它取决于财富。

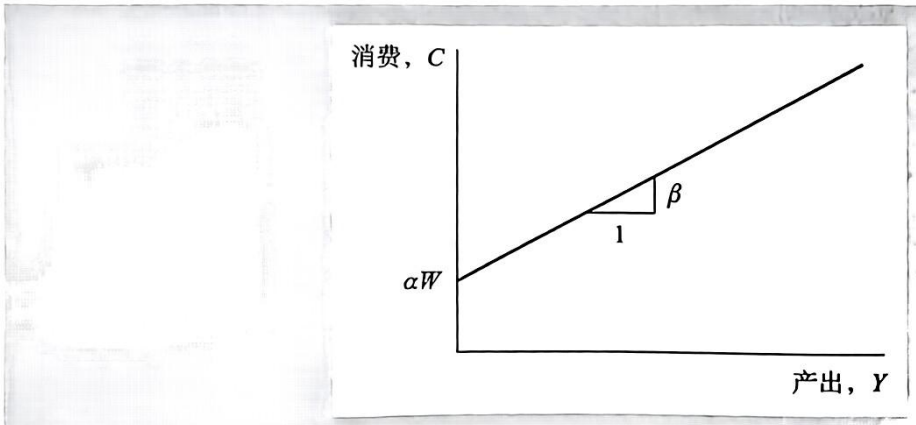


图20-3 生命周期消费函数

生命周期模型告诉我们，消费既取决于收入，又取决于财富。因此，消费函数的截距αW取决于财富。

这个消费者行为的生命周期模型可以解开消费之谜。根据生命周期消费函数，平均消费倾向是

$$C/Y = \alpha(W/Y) + \beta$$

由于不同人或不同年份的财富并不与收入成比例变动，我们应当发现，当观察不同个人或短期数据时，高收入对应着低平均消费倾向。但是，在长期，财富和收入同比例增长，这就导致了不变的W/Y，从而导致了不变的平均消费倾向。

为了用略微不同的方式说明相同的观点，考虑随着时间的推移消费函数如何变动。正如图20-3所示，对于任何给定的财富，生命周期消费函数看起来就像凯恩斯提出的消费函数。但这个函数只在短期财富不变时成立。在长期，随着财富的增加，消费函数向上移动，如图20-4所示。这种向上移动阻止了平均消费倾向随收入的增加而下降。莫迪利亚尼正是用这种方式解开了西蒙·库兹涅茨的数据所提出的消费之谜。

生命周期模型还做出了许多其他预测。最重要的是，它预测储蓄在人的一生中会发生变动。如果一个人成年之初没有财富，他将在工作年份期间积累财富，然后在退休期间消耗财富。图20-5显示了消费者在其成年后一生中的收入、消费和财

富。根据生命周期假说，由于人们希望在一生中平滑其消费，工作的年轻人储蓄，退休的老年人则负储蓄。

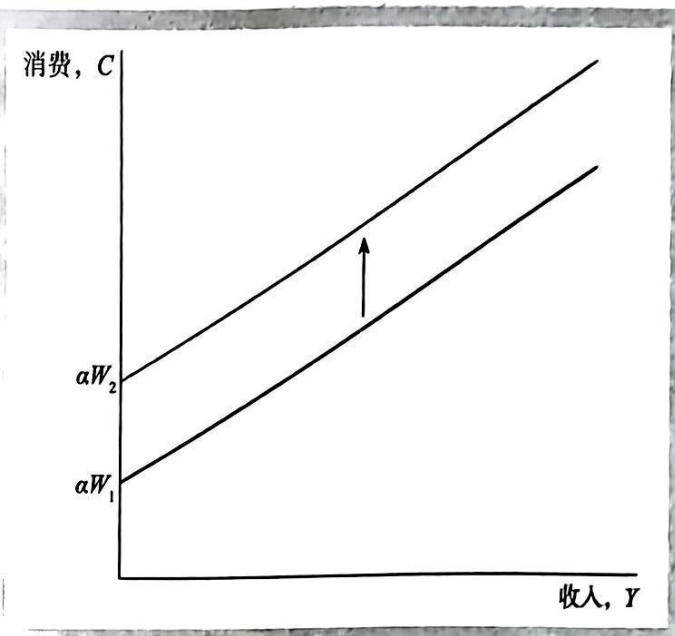


图 20－4　财富变动如何使消费函数移动

如果消费取决于财富，那么财富的增加使消费函数向上移动。因此，短期消费函数（它将财富视为常数）在长期中（当财富随着时间的推移增加时）将不再成立。

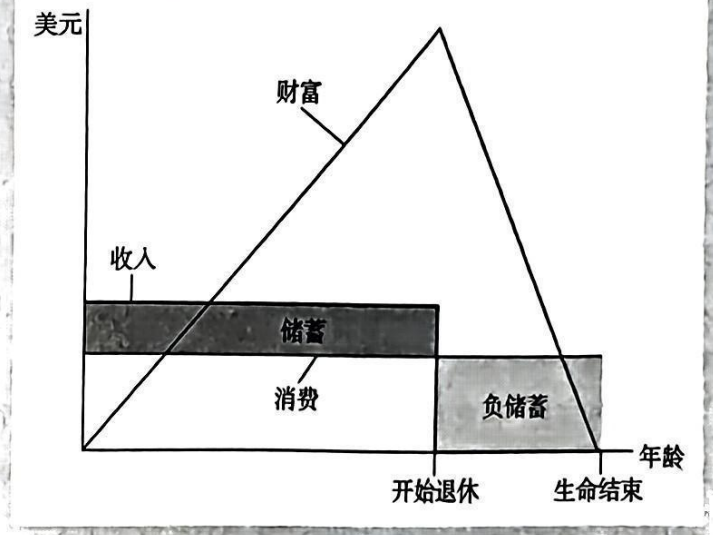


图 20－5　生命周期中的消费、收入和财富

如果消费者想在一生中平滑消费（正如图中水平的消费线所表明的），他将在工作年份储蓄和积累财富，然后在退休期间负储蓄和消耗他的财富。

受生命周期假说的激发，许多经济学家研究了老年人的消费和储蓄。他们常常发现老年人并没有像该模型所预测的那样有那么多的负储蓄。换言之，老年人消耗自己财富的速度并不像人们基于老年人力图在余生平滑消费的观点所预期的那么快。一个原因可能是老年人面临的关于寿命和未来医疗支出的不确定性。另一个原因可能是，他们想给子女留下遗产。为退休做准备是储蓄的一种重要动机，但其他

动机看来也是重要的。[①]

米尔顿·弗里德曼与永久收入假说

米尔顿·弗里德曼在1957年出版的一本著作中提出了**永久收入假说**（permanent-income hypothesis）来解释消费者行为。弗里德曼的永久收入假说与莫迪利亚尼的生命周期假说互为补充：两者都认为消费不应该只取决于现期收入。但与生命周期假说强调人一生中的收入遵循一种有规律的模式不同，永久收入假说强调人们经历随机的逐年收入变动。[②]

假说 弗里德曼提出，我们把现期收入看作两部分——**永久收入**（permanent income）Y^P与**暂时收入**（transitory income）Y^T——之和。即，

$$Y = Y^P + Y^T$$

永久收入是收入中人们预期持续到未来的那一部分，暂时收入是收入中人们并不预期持续的那一部分。换个说法，永久收入是平均收入，而暂时收入是对平均值的随机偏离。

为了了解我们可以怎样把收入分为这两个部分，考虑这些例子：

- 有法学学位的尼娅今年比高中退学的伊桑收入更高。尼娅的更高收入来自更高的永久收入，因为她受到的教育将继续给她提供更高的薪水。
- 佛罗里达的橘子种植者莉莉今年的收入少于往常，因为一场霜冻摧毁了她的作物。加利福尼亚的橘子种植者胡里奥今年的收入比往常多，因为佛罗里达的霜冻使橘子价格上升。胡里奥的更高收入来自更高的暂时收入，因为明年他有好天气的可能性不见得会比莉莉更大。

这些例子说明不同形式的收入有不同的持续性。良好的教育提供了一种永久的更高收入，而好天气只是提供了暂时的更高收入。尽管可以设想中间情况，但通过假定只有两种收入——永久收入和暂时收入——来进行简化是有用的。

弗里德曼的推理是：消费主要取决于永久收入，这是因为消费者对收入暂时变动的反应是用储蓄和借款来平滑消费。例如，如果一个人得到永久的每年1万美元的加薪，他的消费大约也会增加这么多。但如果一个人买彩票中了1万美元，他不会在一年中把这笔钱全部消费掉。相反，他将在其余生中分摊额外的消费。如果我们假设利率为零和剩余寿命为50年，那么，对1万美元奖金的反应是消费每年只增加200美

---

① 要更多地了解老年人的消费与储蓄，参见 Albert Ando and Arthur Kennickell, "How Much (or Little) Life Cycle Saving Is There in Micro Data?" in Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, and John Bossons, eds., *Macroeconomics and Finance: Essays in Honor of Franco Modigliani* (Cambridge, Mass: MIT Press, 1986): 159-223; and Michael Hurd, "Research on the Elderly: Econometric Status, Retirement, and Consumption and Saving," *Journal of Economic Literature* 28 (June 1990): 565-637。

② Milton Friedman, *A Theory of the Consumption Function* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957).

元。因此，消费者花费他们的永久收入，但他们把大部分暂时收入储蓄起来。

弗里德曼得出结论：我们应该认为消费函数近似为

$$C = \alpha Y^P$$

式中，α 为常数，它衡量永久收入中用于消费的比例。正如这个方程所表示的，永久收入假说是说，消费与永久收入是成比例的。

启示 永久收入假说通过提出标准的凯恩斯消费函数使用错误的变量而解开了消费之谜。尽管许多有关消费函数的研究力图把消费与现期收入 Y 联系起来，但永久收入假说坚称，消费取决于永久收入 Y^P。弗里德曼认为，这种变量错误问题（errors-in-variables problem）解释了看似矛盾的发现。

让我们看看弗里德曼的假说对平均消费倾向意味着什么。把他的消费函数两边同时除以 Y，得到

$$APC = C/Y = \alpha Y^P/Y$$

根据永久收入假说，平均消费倾向取决于永久收入与现期收入的比率。当现期收入暂时性地上升到永久收入以上时，平均消费倾向暂时性地下降；当现期收入暂时性地下降到永久收入以下时，平均消费倾向暂时性地上升。

现在考虑对家庭数据的研究。弗里德曼的推理是：这些数据反映了永久收入与暂时收入的结合。永久收入高的家庭有成比例的更高消费。如果家庭收入的所有变动都来自永久成分，那么，所有家庭的平均消费倾向都应该相同。但是部分收入变动来自暂时成分，暂时收入高的家庭并没有更高的消费。因此，研究者发现，平均而言，高收入家庭的平均消费倾向更低。

类似地，考虑对时间序列数据的研究。弗里德曼的推理是：收入的逐年波动受到暂时收入的控制。因此，高收入年份应该是平均消费倾向低的年份。但是，在长期中——比如每 10 年之间——收入变动来自永久收入。因此，在长期时间序列中，我们应该观察到不变的平均消费倾向，正如库兹涅茨所发现的那样。

案例研究

1964 年的减税和 1968 年的附加税

永久收入假说可以帮助我们解释经济会如何对财政政策的变动做出反应。根据第 12 章与第 13 章描述的 *IS*—*LM* 模型，减税刺激消费和增加总需求，增税抑制消费和减少总需求。然而，永久收入假说预测，消费只对永久收入的变动做出反应。因此，税收的暂时变动对消费和总需求应该只有可以忽略不计的影响。

理论上是这样。但是这个预测在实际上是否有数据的支持呢？

有些经济学家说答案是肯定的，为了说明这一原理，他们把证据指向了历史上财政政策的两次变动——1964 年的减税和 1968 年的附加税。1964 年的减税受到了欢迎。这次减税被宣布为大幅度和永久的税率下降。正如我们在第 12 章中所讨论的，这一政策变动产生了刺激经济的预期效果。

1968年的附加税产生于一种非常不同的政治背景。它成为法律，因为林登·约翰逊（Lyndon Johnson）总统的经济顾问认为，越南战争引起的政府支出的增加过度刺激了总需求。为了抵消这种影响，他们建议增税。但是，认识到这场战争已经不得人心的约翰逊总统担心提高税收会引起政治后果。他最后同意一种暂时的附加税——本质上，是为期一年的税收增加。这一附加税看起来并没有产生减少总需求的合意效应。失业继续下降，通货膨胀继续上升。这个结果与永久收入假说一致：增税只影响暂时收入，因此消费行为和总需求不会受到很大影响。

尽管这两个历史上的例子与永久收入假说一致，但是，要从这两个例子得出确切的推断是困难的。在任何时候都有许多消费者支出的影响因素，包括消费者对自己的前景的总体信心在内。要把税收政策的影响和同时发生的其他事件的影响分离开来是很困难的。幸运的是，近来的研究得到了更加可靠的结论，正如我们下面所讨论的那样。

案例研究

2008年的退税

当医学研究人员想确定新疗法的效果时，最好的方法是做随机化的受控试验。一群病人被召集起来。其中一半采用新疗法治疗，另一半只采用安慰剂。然后，研究人员对这两组病人进行跟踪和比较以衡量新疗法的效果。

宏观经济学通常不能做随机化的试验，但有时候历史上的意外事件使我们毫不费力就看到了这样的实验。其中一个例子发生在2008年。由于该年发生了一场严重的金融危机，经济步入了衰退。为了抵消衰退的力量，国会通过了经济刺激法案，该法案给美国家庭提供了总额达1 000亿美元的一次性退税。每个单身人士收到300～600美元不等的退税，每对夫妇收到600～1 200美元不等的退税，有小孩的家庭额外还收到每个小孩300美元的退税。最重要的是，由于派发数以千万计的支票是一个漫长的过程，消费者收到各自退税的时间不同，收到退税的时间顺序是基于个人社会保障号码后两位，而这是随机的。通过比较早收到退税支票的消费者的行为和晚收到退税支票的消费者的行为，研究人员可以使用这种随机的差别来估计暂时性减税的影响。

进行这项研究的研究人员得到的结果如下：

> 我们发现，取决于计量技术的不同，平均而言，家庭在包含收到刺激款时间的那3个月期间（注：相邻两次问卷调查的时间间隔为3个月）花费了刺激款（即退税额）的12%～30%于（消费者支出调查问卷中定义的）非耐用消费品和服务。这一反应在统计上和经济上都是显著的。我们还发现，对耐用品和相关服务的购买（主要是汽车购买）有显著的影响，这使在包含收到刺激款时间的那3个月期间总消费支出的平均反应达到了刺激款的50%～90%。[①]

① Jonathan A. Parker, Nicholas S. Souleles, David S. Johnson, and Robert McClelland, "Consumer Spending and the Economic Stimulus Payments of 2008," *American Economic Review* 103 (October 2013): 2530－2553.

这项研究的发现与永久收入假说的预测有着鲜明的对比。如果家庭像永久收入假说所假设的那样平滑不同时期的消费，那么，他们在包含收到刺激款时间的那3个月期间的花费本来只会占退税额的一个小百分比，但是，数据显示，退税对支出有大的影响。此外，如果永久收入假说是正确的，那么，由于那些早收到退税支票的人与晚收到退税支票的人有着相同的永久收入，他们的行为本来不会有什么区别。然而数据显示，收到支票的时间顺序对家庭支出的时间顺序有着巨大的影响。

对这些发现的一个可能的解释是许多家庭面临**借款约束**（borrowing constraints）——对他们基于预期的未来收入现在能够借到多少钱的限制。弗里德曼的永久收入假说是基于这样一个前提：家庭能够通过储蓄和借款来平滑不同时期的消费。借款约束阻止了消费平滑，使家庭的支出受制于包括暂时收入在内的现期收入。

永久收入理论在假设永久性税收变动比暂时性税收变动对消费者支出有更大的影响这一点上可能是正确的。但是，根据2008年的经验提供的证据，下结论说暂时性税收变动的影响微不足道看起来是错误的。哪怕只是非常暂时性的税收政策变动也能在一定程度上影响消费者支出。

罗伯特·霍尔与随机游走假说

永久收入假说建立在这样的见解的基础上：具有前瞻性的消费者的消费决策不仅基于现期收入，而且基于他们预期的未来收入。因此，永久收入假说强调了消费取决于人们的预期这一思想。

后来的关于消费的研究把这种关于消费者的观点与理性预期假设结合在一起。理性预期假设是说，人们运用所有可以得到的信息来做出对未来的最优预期。正如我们在第15章所看到的，这种假设对降低通货膨胀的成本有深远的启示。它对研究消费者行为也会有深远的启示。

假说 经济学家罗伯特·霍尔（Robert Hall）是推导出理性预期对消费的启示的第一人。他证明，如果永久收入假说是正确的，而且如果消费者有理性预期，那么，消费随时间推移而发生的变动应该是不可预测的。当一个变量的变动不可预测时，我们就说这个变量遵循**随机游走**（random walk）。根据霍尔的观点，永久收入假说与理性预期的结合意味着消费遵循随机游走。

霍尔的推理如下：根据永久收入假说，消费者面临波动的收入并尽最大努力平滑不同时期的消费。在任何时刻，消费者根据现在对一生收入的预期选择消费。随着时间的推移，由于他们得到了导致他们修正其预期的消息，因此，他们改变自己的消费。例如，一个意外升职的人增加消费，而一个意外降职的人减少消费。换言之，消费的变动反映了其一生收入的“意外变动”。如果消费者最优地利用所有可获得的信息，那么，他们应该只对那些不可预测的事件感到意外。因此，他们的消

费的变动也应该是不可预测的。[①]

启示 消费的理性预期研究方法不仅对预测有启示，而且对经济政策分析也有启示。如果消费者遵循永久收入假说和具有理性预期，那么，只有未预期到的政策变动才会影响消费。当这些政策变动改变了预期时，它们就能产生效果。例如，假定今天国会通过了在下一年生效的增税法案。在这种情况下，消费者在国会通过这项法案时（如果该法案的通过是可以预测的，甚至还会更早）收到了有关其一生收入的消息。这个消息的出现使得消费者可以修正其预期和减少消费。下一年，当增税付诸实施时，由于没有新的消息出现，消费不会改变。

因此，如果消费者有理性预期，政策制定者不仅可以通过自己的行动影响经济，还可以通过公众对政策制定者行动的预期来影响经济。然而，预期是无法直接观察到的。因此，要知道财政政策的变动如何改变和何时改变总需求往往是困难的。

案例研究

可预测的收入变动会引起可预测的消费变动吗？

在有关消费行为的许多事实中，有一个事实是无可争议的：在经济周期中收入与消费同时波动。当经济陷入衰退时，收入和消费同时下降；当经济繁荣时，收入和消费都迅速上升。

关于理性预期版本的永久收入假说，这一事实本身并没有说明多少东西。大多数短期波动都是不可预测的。因此，当经济陷入衰退时，典型消费者得到有关自己一生收入的坏消息，因此消费自然下降；当经济繁荣时，典型消费者得到好消息，因此消费上升。这种行为并不一定违背随机游走假说——消费的变动是不可预测的。

然而，假定我们可以确定某些可预测的收入变动，根据随机游走假说，这些收入变动应该不会使消费者改变他们的支出计划。如果消费者预期收入增加或减少，那么，作为对该信息的反应，他们应该已经调整了自己的消费。因此，可预测的收入变动不应该引起可预测的消费变动。

然而，有关消费和收入的数据看来并不符合随机游走假说的这一启示。当人们预期收入减少1美元时，平均来说，消费将减少50美分。换言之，可预测的收入变动引起大约一半的可预测的消费变动。

为什么会是这样呢？一种可能的解释是：一些消费者并没有理性的预期。相反，他们对未来收入的预期可能过分依据现期收入。因此，当收入增加或减少时（即使是可以预测的），他们所采取的行动就像是得到了有关自己一生资源的信息那样，并据此改变自己的消费。另一种可能的解释是：一些消费者有借款约束，因此他们的消费只能根据现期收入。无论哪一

① Robert E. Hall, "Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence," *Journal of Political Economy* 86 (December 1978): 971－987.

种解释正确，凯恩斯最初的消费函数都开始看起来更有吸引力了。也就是说，现期收入在决定消费支出中所起的作用比霍尔的随机游走假说暗示的更大。①

戴维·莱布森与即时满足的吸引力

凯恩斯把消费函数称为“基本心理法则”。然而，在此后对消费的研究中，心理学并没有起大的作用。大多数经济学家假设消费者是理性的效用最大化者，他们总是评估其机会和计划以得到最高的一生满足程度。莫迪利亚尼、弗里德曼、霍尔建立各自的消费理论时都依赖这一人类行为模型。

更近些年来，经济学家回归了心理学。他们提出，消费决策不是由极度理性的经济人（homo economicus）而是由行为更复杂的真实人做出的。把心理学注入经济学的子领域被称为行为经济学（behavioral economics）。

戴维·莱布森（David Laibson）是最著名的研究消费的行为经济学家。他指出，许多消费者认为自己是不完美的决策者。在一项对美国公众的调查中，76%的人认为他们没有为退休进行足够的储蓄。在另一项对“婴儿潮”一代的调查中，回答者被问到他们的储蓄占收入的百分比以及他们认为应该储蓄的百分比。储蓄短缺平均为11个百分点。

根据莱布森的说法，储蓄的不足与另一个现象相关：即时满足的吸引力。考虑以下两个问题：

问题1：你愿意要（A）今天的一块糖还是（B）明天的两块糖？

问题2：你愿意要（A）100天后的一块糖还是（B）101天后的两块糖？

许多面对这类选择的人对第一个问题回答A，对第二个问题回答B。在某种意义上，他们在长期比短期更有耐心。

这提出了一种可能性：消费者可能具有**时间不一致偏好**（time-inconsistent preference），即他们可能仅仅因为时间的流逝而改变其决策。一个面对问题2的人可能选择B，为多得一块糖而多等一天。但100天过去以后，他发现自己面临着问题1。即时满足的吸引力可能使他改变想法。

这种行为在生活中经常出现。一个减肥节食者吃饭时可能会多吃一点，同时向自己保证明天将少吃一点。一个人可能多抽一支烟，同时向自己保证这是最后一支。一个消费者可能在购物中心挥霍，同时向自己保证明天将削减开支和为退休储蓄更多。但是明天来到时，承诺成为过去，一个新的自我掌控了决策，而新的自我

① John Y. Campbell and N. Gregory Mankiw, “Consumption, Income, and Interest Rates: Reinterpreting the Time-Series Evidence,” *NBER Macroeconomics Annual* (1989): 185 - 216; Jonathan A. Parker, “The Reaction of Household Consumption to Predictable Changes in Social Security Taxes,” *American Economic Review* 89 (September 1999): 959 - 973; and Nicholas S. Souleles, “The Response of Household Consumption to Income Tax Refunds,” *American Economic Review* 89 (September 1999): 947 - 958.

具有自己的即刻满足欲望。

消费者可能偏离传统的理性和展现出时间不一致的行为这种可能性对于设计公共政策具有潜在的重要性，正如下面的案例研究所讨论的那样。①

案例研究

如何使人们更多地储蓄？

许多经济学家相信，美国人需要提高其收入中用于储蓄的份额。这一结论有若干原因。从微观经济的角度看，更多的储蓄为人们退休做了更好的准备；这一目标非常重要，因为据预测，社会保障（提供退休收入的公共项目）在未来若干年将随着人口老龄化陷入财务困难。从宏观经济的角度看，更多的储蓄将增加可用于为投资融资的可贷资金的供给。索洛增长模型表明，资本积累的增加导致了更高的收入。从开放经济的角度看，更多的储蓄意味着需要由国外资本流入融资的国内投资将更少；更少的资本流入推动贸易余额从赤字转向盈余。最后，许多美国人说他们的储蓄不足这一事实可能足以使我们认为增加储蓄应当成为一个国家目标。

政策制定者如何能促进储蓄呢？行为经济学这一蓬勃发展的领域提供了一些答案。

一种方法是使储蓄成为阻力最小的路径。例如，考虑401（k）计划，这是许多工人可以通过其雇主得到的享受税收优惠的退休储蓄账户。在大多数公司中，参加401（k）计划是工人们通过填写简单的表格就可以选择的一个选项。然而，在一些公司中，工人们自动参加该计划，但也可以通过填写简单的表格来退出该计划。研究表明，与第一种情况相比，工人们在第二种情况下参加该计划的可能性大得多。如果工人像经济理论经常假设的那样是理性的利益最大化者，那么，不管他们是不得不选择参加还是自动参加，他们都将选择最优的退休储蓄数量。事实上，由于工人们显示出惰性，默认选项对他们储蓄多少钱有强有力的影响。希望增加储蓄的政策制定者可以通过使自动加入变得更为普遍来利用这种惰性。

增加储蓄的第二种方法是赋予人们控制他们的即时愉快欲望的机会。那正是2017年诺贝尔经济学奖得主理查德·泰勒（Richard Thaler）提出的“明天储蓄更多”项目的目的。这一项目的实质是人们事先承诺把未来工资增长的一部分放入一个退休储蓄账户。当一个工人签约参加该项目时，他没有以减少今天的消费为代价，而是承诺降低未来消费的增长速度。当这一计划在几家公司实施时，它产生了很大的影响。那些被提供了这一计划的人有很高的比例（78%）加入了该计划。此外，大多数参加该计划的人（80%）持续参与该计划到至少第四次年度工资上涨。那些参加该计划的人在40个月内平均储蓄率从3.5%上升到13.6%。

---

① 要更多地了解这个主题，参见 David I. Laibson, “Golden Eggs and Hyperbolic Discounting,” *The Quarterly Journal of Economics* 62 (May 1997): 443-477; George-Marios Angeletos, David Laibson, Andrea Repetto, Jeremy Tobacman, and Stephen Weinberg, “The Hyperbolic Consumption Model: Calibration, Simulation, and Empirical Evaluation,” *Journal of Economic Perspectives* 15 (Summer 2001): 47-68。

这些想法更广泛的应用对提高美国的国民储蓄率将会有多成功呢？难以知道。但是，给定储蓄对个人和国家经济繁荣的重要性，许多经济学家相信这些建议值得一试。[1]

关于消费的概要

在五位经济学家的研究中，我们已经看到了一系列关于消费者行为的观点。凯恩斯提出，消费主要取决于现期收入。他提出了一个如下形式的消费函数：

$$\text{消费} = f(\text{现期收入})$$

更近期以来，经济学家认为消费者能够前瞻他们未来的资源和需要，这意味着一个比凯恩斯所提出的消费函数更为复杂的消费函数。这些研究提出了不同于凯恩斯形式的消费函数：

$$\text{消费} = f(\text{现期收入，财富，预期未来收入，利率，自我控制机制})$$

换言之，现期收入仅仅是总消费的一个决定因素。

经济学家对消费的这些决定因素的重要性争论不休。分歧仍然存在，例如，关于利率对消费者支出的影响、借款约束的普遍性和心理效应的重要性仍然存在分歧。重要的是，不同的消费函数会导致经济学家得到不同的关于经济政策的结论。

20.2 什么决定投资支出？

在消费品上的支出现在给家庭提供了效用，而在投资品上的支出则是为了在日后提供更高的生活水平。投资是GDP中联系当前与未来的一个组成部分。

投资支出也是GDP中波动最大的组成部分。在衰退时期产品与服务支出下降时，很多下降通常都是由于投资减少引起的。例如，在2008—2009年大衰退期间，从2007年第四季度的顶峰到2009年第二季度的谷底，美国的实际GDP减少了6 280亿美元，同一时期投资支出减少了7 810亿美元，这比整个支出的减少还要多。

正如我们在第2章看到的，有三种类型的投资支出：企业固定投资、住房投资和存货投资。这里我们聚焦于企业固定投资，它约占总投资支出的3/4。“企业”一词是指这些资本品是企业买来用于未来生产的。“固定”一词是指与短时间内就会使用或出售的存货投资相反，这种支出用于购买一段时期内将留在原处的资本品。企业固定投资包括从办公家具到工厂、从电脑到公司汽车的一切东西。

---

① James J. Choi, David I. Laibson, Brigitte C. Madrian, and Andrew Metrick, “Defined Contribution Pensions: Plan Rules, Participant Decisions, and the Path of Least Resistance,” *Tax Policy and the Economy* 16 (2002): 67-113; Richard H. Thaler and Shlomo Benartzi, “Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving,” *Journal of Political Economy* 112 (2004): S164-S187.

企业固定投资的标准模型被称为**新古典投资模型**（neoclassical model of investment）。新古典投资模型考察了企业拥有资本品的收益与成本。这个模型说明了投资——资本存量的增加——如何与资本的边际产量、利率以及影响企业的税收规则相关。

为了建立这个模型，我们将设想有两种企业。生产企业（production firms）用它们租来的资本生产产品与服务（就像第 3 章的模型里那样）。租赁企业（rental firms）进行经济中的全部投资；它们购买资本品，并把资本租给生产企业。在现实中，大多数真实的企业既生产产品与服务，又为未来生产而进行资本投资。然而，如果我们通过设想这两种活动发生在不同企业而把这两种活动分开，我们就能够阐明我们的思考。

资本的租赁价格

我们首先考虑典型的生产企业。正如我们在第 3 章中所看到的，这种企业通过比较每单位资本的成本与收益来决定租用多少资本。生产企业按租金率 R 租赁资本，以价格 P 出售其产品；因此，一单位资本的实际成本是 R/P。一单位资本的实际收益是资本的边际产量（MPK）——多用一单位资本生产的额外产出。资本的边际产量随资本量的增加而递减：企业拥有的资本越多，额外一单位资本所增加的产出就越少。第 3 章的结论是：为了实现利润最大化，企业租赁资本直至资本的边际产量减少到等于实际租赁价格时为止。

图 20－6 显示了资本租赁市场上的均衡。由于刚刚讨论的原因，资本的边际产量决定了需求曲线。需求曲线向右下方倾斜，因为当资本存量更多时，资本的边际产量更低。在任何一个时点上，经济中的资本量是固定的，因此供给曲线是垂直的。资本的实际租赁价格调整到使供求达到均衡。

为了弄清楚有哪些变量影响均衡的租赁价格，让我们考虑一个特定的生产函

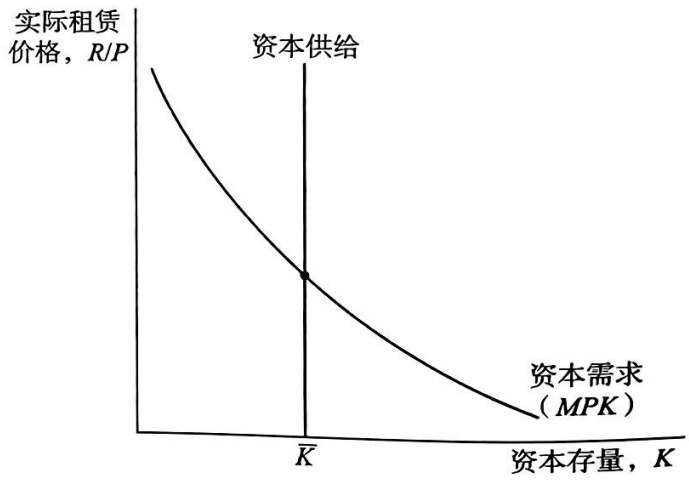


图 20－6 资本的租赁价格

资本的实际租赁价格调整到使资本需求（由资本的边际产量决定）与固定的供给达到均衡。

数。正如我们在第3章所看到的，许多经济学家认为柯布-道格拉斯生产函数是现实经济如何把资本和劳动转变为产品与服务的一个好的近似。柯布-道格拉斯生产函数是

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

式中，Y 为产出；K 为资本；L 为劳动；A 为一个衡量技术水平的参数；而 α 为一个衡量资本在产出中份额的参数，它介于0和1之间。柯布-道格拉斯生产函数中资本的边际产量是

$$MPK = \alpha A(L/K)^{1-\alpha}$$

由于在均衡时，实际租赁价格 R/P 等于资本的边际产量，我们可以写为

$$R/P = \alpha A(L/K)^{1-\alpha}$$

这一表达式表明了决定实际租赁价格的变量。我们得到了以下结论：

- 资本存量越低，资本的实际租赁价格越高。
- 所雇用的劳动量越多，资本的实际租赁价格越高。
- 技术越好，资本的实际租赁价格越高。

减少资本存量、增加就业或提高技术的事件（例如，龙卷风、总需求的扩张、工程学的突破）提高了资本的均衡实际租赁价格。

资本成本

接下来考虑租赁企业。这些企业，就像汽车租赁公司一样，购买资本品并把它们租出去。由于我们的目的是解释租赁企业进行的投资，我们从考虑拥有资本的收益与成本开始。

拥有资本的收益是把它租给生产企业得到的收入。租赁企业从它拥有并出租的每单位资本得到的实际租赁价格为 R/P。

拥有资本的成本更为复杂。对于租出一单位资本的每个时期，租赁企业承担三种成本：

1. 当一个租赁企业借款购买一单位资本时，它必须为贷款支付利息。如果 P_K 是一单位资本的购买价格，i 是名义利率，那么，iP_K 就是利息成本。注意，即使租赁企业不必借款，它也承受着这一利息成本：如果租赁企业用自己拥有的现金购买一单位资本，它就损失了把这些现金存入银行可以赚到的利息。在任何一种情况下，利息成本都等于 iP_K。

2. 当租赁企业租出资本时，资本的价格会变动。如果资本价格下降，企业就有损失，因为企业资产的价值下降了。如果资本价格上升，企业就获益，因为企业资产的价值上升了。这种损失或收益的成本是 $-\Delta P_K$。（这里的负号是因为我们在衡量成本而不是衡量收益。）

3. 当资本租出时，它会磨损和消耗，这被称为**折旧**（depreciation）。如果 δ 是折旧率——每个时期由于磨损和消耗资本价值损失的比例，那么，折旧的美元成本

是 δP_K。

因此，租出一单位资本一个时期的总成本是

$$\begin{aligned}\text{资本成本} &= iP_K - \Delta P_K + \delta P_K \\ &= P_K(i - \Delta P_K/P_K + \delta)\end{aligned}$$

资本成本取决于资本的价格、利率、资本价格变动率以及折旧率。

例如，考虑一家汽车租赁企业的资本成本。企业以每辆 3 万美元的价格购买汽车，把它们出租给其他企业。企业面临的利率 i 是每年 10%。因此，企业拥有的每辆汽车的利息成本 iP_K 是每年 3 000 美元。汽车价格每年上升 6%，因此，不考虑磨损和消耗，企业得到的资本收益 ΔP_K 为每年 1 800 美元。汽车折旧为每年 20%。因此，由于磨损和消耗而产生的损失 δP_K 是每年 6 000 美元。这样，企业的资本成本是：

$$\begin{aligned}\text{资本成本} &= 3\,000 \text{ 美元} - 1\,800 \text{ 美元} + 6\,000 \text{ 美元} \\ &= 7\,200 \text{ 美元}\end{aligned}$$

汽车租赁企业在其资本存量中持有一辆汽车每年的成本是 7 200 美元。

为了使资本成本的表述更为简化和更易于解释，我们假设资本品的价格与其他产品的价格一起上升。在这种情况下，$\Delta P_K/P_K$ 等于整体通货膨胀率 π。由于 $i-\pi$ 等于实际利率 r，我们可以把资本成本写为

$$\text{资本成本} = P_K(r + \delta)$$

这个方程是说，资本成本取决于资本的价格、实际利率以及折旧率。

最后，我们想把资本成本表示成相对于经济中其他产品的量。**资本的实际成本**（real cost of capital）——用经济的产出单位数来衡量的购买并出租一单位资本的成本——是：

$$\text{资本的实际成本} = (P_K/P)(r + \delta)$$

这个方程是说，资本的实际成本取决于资本品的相对价格 P_K/P、实际利率 r 和折旧率 δ。

投资的成本-收益微积分

现在考虑一个租赁企业增加还是减少其资本存量的决策。对每单位资本，企业赚到实际收益 R/P，并承担实际成本 $(P_K/P)(r+\delta)$。每单位资本的实际利润是：

$$\begin{aligned}\text{利润率} &= \text{收益} - \text{成本} \\ &= R/P - (P_K/P)(r + \delta)\end{aligned}$$

由于均衡时实际租赁价格等于资本的边际产量，我们可以把利润率写为

$$\text{利润率} = MPK - (P_K/P)(r + \delta)$$

如果资本的边际产量大于资本成本，租赁企业就赚到了利润；如果资本的边际产量小于资本成本，它就发生了亏损。

现在我们可以看出租赁企业投资决策背后的激励了。企业关于其资本存量的决

策——增加资本存量还是让它贬值——取决于拥有并出租资本是否有利可图。资本存量的变动，称为**净投资**（net investment），取决于资本的边际产量与资本成本之差。如果资本的边际产量大于资本成本，企业发现增加其资本存量是有利可图的；如果资本的边际产量小于资本成本，企业就减少自己的资本存量。

现在我们还可以看到，把经济活动在生产企业与租赁企业之间分离尽管对阐述我们的思考是有用的，但对我们关于企业如何选择投资多少的结论并不是必要的。对一个既使用资本又拥有资本的企业来说，额外一单位资本的收益是资本的边际产量，成本是资本成本。与一个拥有并出租资本的企业一样，如果边际产量超过资本成本，那么这家企业就要增加自己的资本存量。因此，我们可以写出如下方程：

$$\Delta K = I_n[MPK - (P_K/P)(r+\delta)]$$

式中，$I_n(\cdot)$ 为表示净投资如何对投资激励做出反应的函数。资本存量做出多大反应（从而这个函数的确切形式）取决于这个调整过程的成本有多高。

现在我们可以来推导投资函数。投资总支出是净投资与折旧资本的更换之和。投资函数为

$$I = I_n[MPK - (P_K/P)(r+\delta)] + \delta K$$

投资取决于资本的边际产量、资本成本和折旧额。

这个模型说明了为什么投资取决于利率。实际利率下降减少了资本成本，从而提高了从拥有资本赚到的利润，增加了积累更多资本的激励。类似地，实际利率的上升提高了资本成本，导致企业减少其投资。由于这个原因，联系投资与利率的投资曲线向右下方倾斜，如图 20-7（a）所示。

这个模型还说明了是什么引起投资曲线的移动。任何一个提高资本的边际产量的事件都增加了投资的获利性，使投资曲线向外移动，如图 20-7（b）所示。例如，增加生产函数参数 A 的技术创新提高了资本的边际产量，对于任何给定的利率，增加了租赁企业希望购买的资本品数量。

最后，考虑当资本存量的这种调整随时间的推移而继续时会出现什么情况。如果资本的边际产量开始时大于资本成本，那么，资本存量将上升，边际产量将下降；如果资本的边际产量开始时小于资本成本，那么，资本存量将下降，边际产量将上升。最终，随着资本存量的调整，资本的边际产量趋近于资本成本。当资本存量达到稳态水平时，我们可以写出

$$MPK = (P_K/P)(r+\delta)$$

因此，在长期，资本的边际产量等于资本的实际成本。向稳态调整的速度取决于企业调整其资本存量有多快，而这又取决于建造、交付、安装新资本的成本有多高。[①]

① 经济学家常用这样的方法来衡量资本品，使一单位资本的价格等于一单位其他产品与服务的价格（$P_K = P$）。例如，在第 8 章和第 9 章中就隐含地采用了这种方法。在这种情况下，稳态条件是说，资本的边际产量减去折旧，$MPK-\delta$，等于实际利率 r。

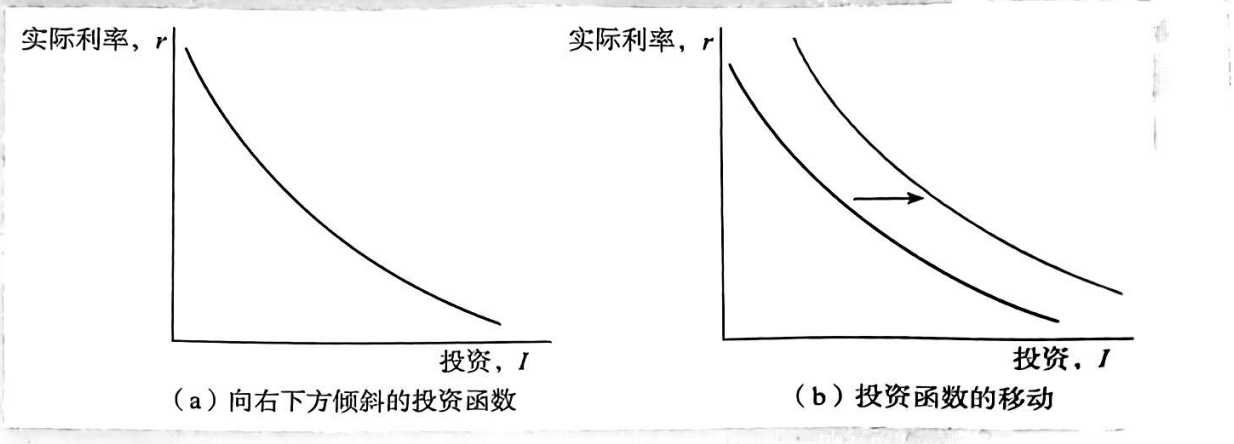


图 20－7　投资函数

图（a）表示当利率下降时，投资增加。更低的利率减少了资本成本，从而使扣有资本更有利可图。图（b）显示了投资函数的向外移动，这可能是由于资本边际产量的增加引起的。

税收与投资

税法以多种方式影响企业积累资本的激励。有时政策制定者改变税法以移动投资函数并影响总需求。这里，我们考虑两种最重要的公司赋税条款：公司所得税和投资税收抵免。

公司所得税（corporate income tax）是对公司利润征收的税。在美国历史上很多时候，美国联邦政府征收的公司所得税税率是 46%。1986 年这一税率降低到 34%，此后 1993 年又上升到 35%，到 2017 年仍然保持在这一水平。许多州也征收额外的公司税，这使美国的公司税率总计达到了约 40%。作为对比，2017 年，欧洲的公司税率平均为 20%，亚洲平均为 21%。为了使美国的公司税率更接近国际标准，特朗普总统在 2017 年底签署了法律，将联邦公司税率从 35%降到了 21%，该法律从 2018 年起生效。

公司所得税对投资的影响取决于税法如何定义“利润”。首先，假定法律像我们前面所做的那样定义利润——资本的租赁价格减去资本成本。在这种情况下，即使公司要与政府分享其部分利润，公司的理性做法仍然是，如果资本的租赁价格高于资本成本就投资，如果租赁价格低于资本成本就负投资。对用这种方法衡量的利润征税不会改变投资的激励。

然而，由于税法对利润的定义，公司所得税确实影响了投资决策。税法对利润的定义与我们的定义之间有很大的差别。例如，差别之一是对折旧的处理。我们对利润的定义把折旧的当期价值作为成本扣除了。也就是说，根据替代损耗的资本现在需要花费多少来折旧。相反，根据现行公司税法，公司用历史成本扣除折旧。也就是说，折旧的扣除是基于资本在最初购买时的价格。在通货膨胀时期，重置成本大于历史成本，因此，公司所得税会低估折旧的成本和高估利润。结果，甚至在经

济利润为零时，税法也会认为有利润并对其征税，这就使拥有资本不那么有吸引力了。由于这个原因和其他原因，许多经济学家相信，公司所得税抑制了投资。

政策制定者常常改变支配公司所得税的税则以试图鼓励投资或至少减轻税收提供的负激励。**投资税收抵免**（investment tax credit）就是一个例子。对在投资品上支出的每一美元，这一税收条款减少了公司一定量的税负。由于公司通过更低的税收收回了新资本上的部分支出，所以，这种税收抵免减少了一单位资本的实际购买价格 P_K。这样，投资税收抵免降低了资本成本并提高了投资。

1985年，投资税收抵免为10%。1986年的《税收改革法案》（Tax Reform Act）在降低了公司所得税税率的同时，也取消了投资税收抵免。当比尔·克林顿1992年竞选美国总统时，他以恢复投资税收抵免为竞选纲领，然而他没能成功地让国会通过这一提案。可是，恢复投资税收抵免的想法仍然不时出现。

有关折旧的税收规则是政策制定者如何能够影响投资激励的另一个例子。当乔治·W. 布什2001年成为美国总统时，美国经济正陷入衰退，这在很大程度上是由于企业投资的显著下降。布什在他的第一个任期中签署的减税法案包括暂时的“红利折旧”（bonus depreciation）的条款。这意味着为了计算公司所得税应纳税款，公司可以在投资项目的生命周期中更早地扣除折旧成本。然而，这一红利只适用于2004年年底之前进行的投资。这一政策的目标是在经济需要刺激总需求时鼓励投资。根据经济学家克里斯托弗·豪斯（Christopher House）和马修·夏皮罗（Matthew Shapiro）的一项研究，这一目标在一定程度上实现了。他们写道：

> 尽管其总效果可能是温和的，但2002年和2003年红利折旧政策对经济产生了显著的效果。对美国的整体经济来说，这些政策可能使GDP提高100亿～200亿美元，由此还可能创造了100 000～200 000个就业岗位。

在2011年，当经济从下一次衰退中复苏时，奥巴马总统签署法案，出台了一个相似的暂时性红利折旧措施。[①]

股票市场与托宾 q 值

许多经济学家看到了投资波动与股票市场波动之间的联系。回忆股票这个词是指在公司所有权中的份额，股票市场是这些股份交易的市场。当企业有许多盈利的投资机会时，股票价格上升，因为这些利润机会对股东来说意味着更高的未来收入。因此，股票价格反映了投资的激励。

诺贝尔经济学奖获得者詹姆斯·托宾提出，企业根据以下比率做出投资决策，这一比率现在被称为**托宾 q 值**（Tobin's q）：

---

① 税收如何影响投资的一项经典研究是 Robert E. Hall and Dale W. Jorgenson, “Tax Policy and Investment Behavior,” *American Economic Review* 57 (June 1967): 391-414。如下论文是一项关于近期公司税变动的研究：Christopher L. House and Matthew D. Shapiro, “Temporary Investment Tax Incentives: Theory with Evidence from Bonus Depreciation,” *American Economic Review* 98 (June 2008): 737-768。

$$q = \frac{\text{资本的市场价值}}{\text{资本的重置成本}}$$

托宾 q 值的分子是由股票市场决定的经济中资本的价值。分母是现在购买这些资本的价格。

托宾的推理是：净投资应该取决于 q 大于 1 还是小于 1。如果 q 大于 1，那么股票市场对资本的估价就大于其重置资本。在这种情况下，经理们可以通过购买更多的资本来提高其企业股票的市场价值。相反，如果 q 小于 1，那么股票市场对资本的估价就小于其重置成本。在这种情况下，当资本损耗时，经理们不会更换资本。

尽管乍一看投资的 q 理论似乎与前面建立的新古典模型完全不同，但是，这两种理论是密切相关的。为了看出它们之间的关系，注意托宾 q 值取决于从资本获得的现期与未来的预期利润。如果一家企业的资本的边际产量大于其资本成本，那么，它就从资本上赚到利润。这一利润使该企业更愿意拥有资本，这就提高了该企业股票的市场价值，导致更高的 q 值。类似地，如果一家企业的资本的边际产量小于其资本成本，那么，它就从资本上招致损失，这意味着低的市场价值和低的 q 值。

托宾 q 值作为对投资激励的一个衡量指标的优点在于，它既反映了资本的现期获利性，也反映了预期的未来获利性。例如，假定国会通过了立法，从下一年开始降低公司所得税。这种预期的公司所得税减少意味着资本所有者未来的利润更多。更高的预期利润提高了股票价格，提高了托宾 q 值，鼓励了投资。这样，托宾 q 值投资理论强调了投资决策不仅取决于现在的经济政策，还取决于预期的未来政策。[①]

案例研究

作为一个经济指示器的股票市场

“在最近的 5 次衰退中，股票市场已经预测出了 9 次”，这是保罗·萨缪尔森对股票市场作为一个经济指示器的可靠性的嘲讽。实际上，股票市场的波动是极大的，它可能对经济的未来给出错误的信号。但是，人们不应该忽视股票市场与经济之间的联系。图 20－8 显示，股票市场的变动往往反映了实际 GDP 的变动。只要股票市场经历了大幅下跌，就有理由担心衰退即将来临。

为什么股票价格与经济活动会同时波动呢？托宾 q 理论和总需求与总供给模型共同给出了一个理由。例如，假定你观察到股票价格的下跌。由于资本的重置成本是相当稳定的，所以，股票市场的下跌往往与托宾 q 值的下降相联系。q 值的下降反映了投资者对资本现期或未来获利性的悲观。这就意味着投资函数已经向内移动：在任何一个给定的利率，投资更少了。因此，产品与服务的总需求减少了，导致产出和就业的减少。

---

① 要想更多地了解新古典投资模型与托宾 q 理论之间的关系，参见 Fumio Hayashi, “Tobin's Marginal q and Average q: A Neoclassical Approach,” *Econometrica* 50 (January 1982): 213－224; and Lawrence H. Summers, “Taxation and Corporate Investment: A q-Theory Approach,” *Brookings Papers on Economic Activity* no. 1 (1981): 67－14

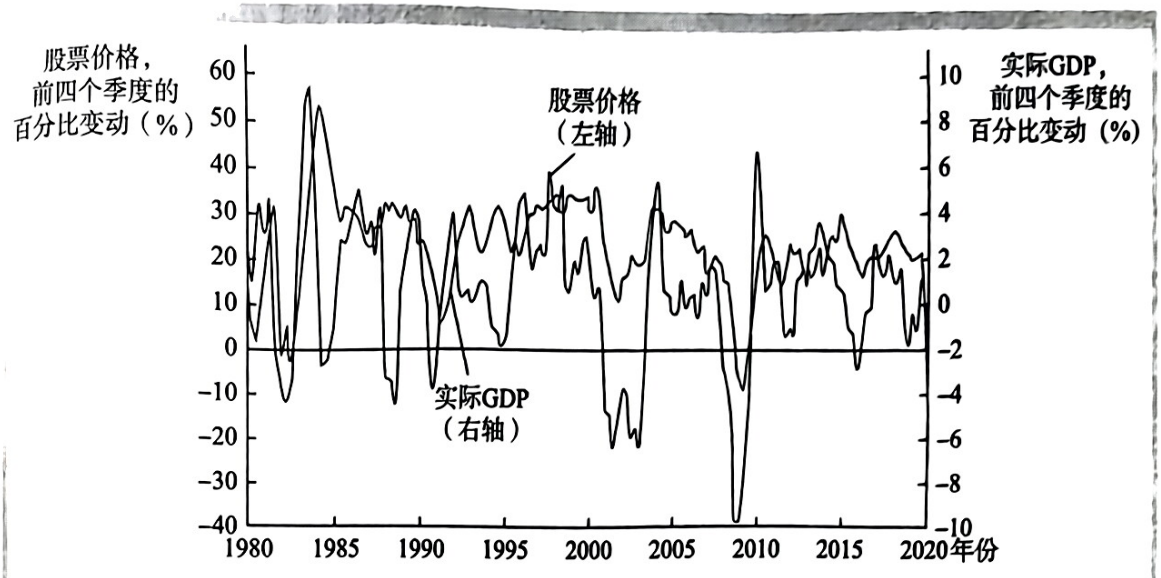


图 20-8 股票市场与经济

本图显示了股票市场与实际经济活动之间的联系。本图使用1980—2020年的季度数据，展示了Wilshire 5000指数（一个股票价格指数）和实际GDP与一年前相比的百分比变动。本图显示，股票市场与GDP往往同时变动，但这种联系远非精确。

资料来源：U. S. Department of Commerce and Wilshire Association.

还有两个理由说明为什么股票价格与经济活动相联系。第一，由于股票是家庭财富的一部分，所以，股票价格的下跌使人们变穷，这抑制了消费者支出和总需求。第二，股票价格的下跌可能反映了有关技术进步和长期经济增长的坏消息。如果是这样，它表明自然产出水平——从而总供给——未来的增长将比此前所预期的更慢。

政策制定者，例如联邦储备委员会的政策制定者，并没有忽视股票市场与经济之间的这些联系。实际上，由于股票市场往往预示着实际GDP的变动，且股票市场的数据要比GDP的数据更快获得，因此股票市场是一个受到密切关注的经济指示器。

融资约束

当一家企业想投资于新资本——比如说建设一个新工厂——时，它常常在金融市场上筹集必要的资金。正如我们在第19章所讨论的，这种融资可以采取若干形式：从银行得到贷款，向公众出售债券，或在股票市场上出售未来利润的股份。新古典模型假设，如果一家企业愿意支付资本成本，金融市场就会提供资金。

但企业有时面临**融资约束**（financing constraints）——对它们在金融市场上能够筹集到的资金数额的限制。融资约束阻止了企业进行有利可图的投资。当一家企业无法在金融市场上筹集到资金时，它能在新资本品上支出的数额就受到了它于现期赚到的资金额的限制。融资约束影响企业的投资行为，正如借款约束影响家庭的消费行为一样。借款约束使家庭根据现期而不是持久收入来决定自己的消费；融资约束使企业根据其现期的现金流量而不是预期获利性来决定自己的投资。

为了理解融资约束的影响，考虑一次短时间衰退对投资支出的影响。衰退使就业、资本的租赁价格和利润下降。然而，如果企业预期衰退是短暂的，就会继续投资，因为它们知道其投资在未来将是盈利的。也就是说，短暂的衰退对托宾 q 值只有轻微的影响。对那些能在金融市场上筹集资金的企业来说，衰退对投资应该只有小的影响。

对于那些面临融资约束的企业，情况完全相反。现期利润的减少限制了这些企业在新资本品上支出的数额，可能阻止它们进行盈利的投资。因此，融资约束使投资对现期经济状况更为敏感。①

取决于金融系统的健康程度，融资约束妨碍投资支出的程度随时间而变化，可能成为短期波动的来源之一。例如，正如我们在第 13 章讨论的，在 20 世纪 30 年代的大萧条期间，许多银行的资产价值降到了其负债价值以下，因而变得资不抵债了。这些银行被迫中止营业，这使得它们的客户更难为投资项目融资。许多经济学家相信，这一时期大范围的银行破产有助于解释大萧条的深度和持久性。类似地，正如我们在第 13 章和第 19 章讨论的，2008—2009 年的大衰退紧接着一场金融危机而来。

关于投资的概要

本节的目的是考察企业固定投资的决定因素。我们可以得到三个广泛的结论。

第一，由于更高的利率提高了资本成本，因此，投资支出与实际利率负相关。从而，新古典投资模型证明了我们在全书中一直使用的投资函数的合理性。

第二，多种事件会引起投资函数的移动。可获得技术的改进提高了资本的边际产量和投资。多种政策，例如公司所得税的变动，改变了投资的激励，从而使投资函数移动。

第三，因为投资支出既取决于经济状况，也取决于利率，所以投资在经济周期中自然而然地起起伏伏。在投资的新古典模型中，更高的就业提高了资本的边际产量和投资的激励。更高的产出也提高了企业的利润，从而放宽了一些企业面临的融资约束。我们的分析预测经济高涨应该会刺激投资，而衰退应该会抑制投资。这正是我们所观察到的。

20.3 结论：预期的关键作用

在我们对消费和投资的微观经济基础所做的所有分析中，一个主题浮现出来

---

① 关于支持这些融资约束的重要性的实证研究，参见 Steven M. Fazzari, R. Glenn Hubbard, and Bruce C. Petersen, "Financing Constraints and Corporate Investment," *Brookings Papers on Economic Activity* no. 1 (1988): 141 - 195。

了：由于家庭和企业具有前瞻性，所以，他们对未来的预期影响他们今天做的决策。人们通过前瞻他们预期赚取的收入和渴望达到的生活水平决定消费多少。企业经理们通过前瞻新资本可能提供的利润，决定投资多少。

一个推论是：公共政策不仅通过其直接影响还通过改变预期影响消费和投资。当决定对增税或减税做出多大的反应时，消费者要预测该变化是暂时的还是永久的。在做关于资产配置的决策时，企业经理们考虑他们预期的在投资寿命期间的税法。结果，政策制定者必须考虑他们的言论和行动会如何影响那些进行消费和投资决策的人的预期。

在更高级的宏观经济学课程中，对预期的建模起到更大的作用。有些经济学家提倡理性预期假设，根据该假设，决策者在预测未来时最优地使用所有可获得的信息，包括关于公共政策的信息。另一些经济学家建议，对传统理性的偏离，如疏忽和惰性，有助于解释人们如何预测事件。但是，有一个广泛的共识：无论预期是如何形成的，它们对理解经济行为和政策影响都是重要的。

快速测验

1. 凯恩斯消费函数预测，随着经济逐渐变得更加富裕，储蓄率应该_____，但是，西蒙·库兹涅茨构建的数据表明的却是储蓄率_____。

A. 增加，减少　　B. 增加，稳定

C. 减少，增加　　D. 减少，稳定

2. 偏好在各个时期平滑消费的人们应该_____。

A. 基于现期收入而不是一生资源进行消费

B. 当现期收入下降到永久收入以下时增加储蓄

C. 在收入暂时增加时储蓄更多

D. 消费更大比例的暂时性减税（与永久性减税相比）

3. 罗伯特·霍尔的随机游走假说表明，当人们_____时，税收政策的变动对消费的影响最大。

A. 听到一位立法者提议改变税收政策

B. 得出“税收政策的变动很可能要发生”的结论

C. 观察到税收政策的变动被制定成法律

D. 看到他们的薪水支票体现出税收政策的变动

4. 根据具有时间不一致偏好的家庭的模型，人们愿意选择在未来_____更多，但是，当未来来到时，他们又想比之前所计划的_____更多。

A. 消费，储蓄　　B. 消费，工作

C. 储蓄，消费　　D. 储蓄，工作

5. 如果在一场衰退中就业和实际利率都下降，那么，资本的边际产量_____，资本成本_____。

A. 增加，增加　　D. 增加，减少

C. 减少，增加　　D. 减少，减少

6. 如果投资者预期国会将在未来削减企业税，那么，现在产生的影响将会是_____。

A. 更高的托宾 q 值和更多的投资

B. 更高的托宾 q 值和更少的投资

C. 更低的托宾 q 值和更多的投资

D. 更低的托宾 q 值和更少的投资